

時間 bin 平均を考慮したモデル光度曲線の計算および観測データを用いた計算パラメータのカイ 2 乗フィッティング

KUMADA Ryota

2026 年 7 月 27 日

1 動機と方針

観測データの flux に関する χ^2 フィッティングモデルは有意水準 $\alpha = 0.05$ の χ^2 検定で大部分が棄却された。

観測データの時間方向の不確かさをちゃんと考慮することが必要であると考えた。観測データの時間方向は 1 min の binning で切られており、これは flux のそれとは不確かさの性質が異なる。

以前までの χ^2 フィッティングでは、観測データの時刻に対応するモデル flux の値をそのまま採用していた。これを変更する。すなわち、モデル計算で得られた光度曲線を観測データと同じ 1 min の bin に切り、各 bin で flux を時間平均する。この flux に基づいた χ^2 フィッティングを行う。

2 手順

計算で得られた光度曲線の DataFrame について、60 s の商でグルーピングする。そのためには、計算で得た光度曲線はいったん保存しておいたほうがよい？

$$\langle F_\nu \rangle = \frac{1}{t_1 - t_0} \int_{t_0}^{t_1} F_\nu(t) \, dt$$